

8 DISMAN-TRACEROUTE-MIB

[8.1 功能简介](#)

[8.2 表间关系](#)

[8.3 单节点详细描述](#)

[8.4 MIB Table详细描述](#)

[8.5 告警节点详细描述](#)

8.1 功能简介

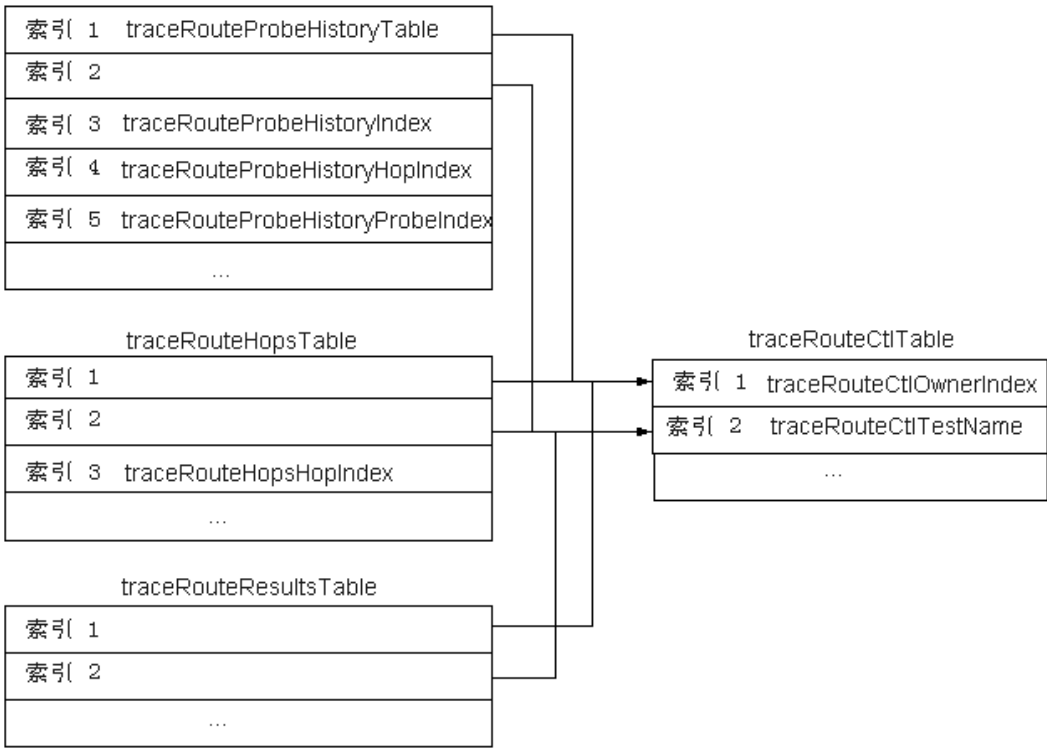
DISMAN-TRACEROUTE-MIB是RFC2925定义的公有MIB，实现了分布式管理的TRACEROUTE操作。本模块的任务就是在被管设备上实现此MIB定义的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).traceRouteMIB(81)

8.2 表间关系

图 8-1 测试信息表与操作结果统计表的关系图



8.3 单节点详细描述

8.3.1 traceRouteMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.1	traceRouteMaxConcurrentRequests	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	Agent 端支持的最大并发操作数。当一个新的值被设置时，Agent 将继续执行已经被激活的需求，甚至于超过最大并发操作数的情况。	支持配置的测试例个数的取值范围为：0 ~ 5000。

8.4 MIB Table 详细描述

8.4.1 traceRouteCtlTable 详细描述

TraceRoute操作配置信息表。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex和traceRouteCtlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.1	traceRouteCtlOwnerIndex	Octets(0..32)	not-accessible	便于由一个安全管理员采用基于视图的接入控制模型（RFC3415中的VACM）为表格提供接入控制，该表格中多个用户需要单独创建或更改表项。该初始索引的数据类型为 SnmpAdminString，根据安全策略，可以影射到VACM中定义的 securityName 或 groupName。当某一用户（或组）的表格中的所有表项和该安全策略一起使用时，这些表项的初始索引值是一样的。对于在一个特定表格中某一用户的表项，这些表项中信息的节点标识符具有相同的子标识符（“column”子标识符除外）但子标识符不能超过编码所有者索引的限制。网管为了通过配置VACM来允许用户访问表的这部分内容，用户需要用节点 vacmViewTreeFamilySubtree	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				(包括所有者索引, vacmViewTree FamilyMask'wildcarding'的 column子标识符) 的值来创建 ViewTreeFamilyTable的表项。更多详细配置也是可选的。	
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.2	traceRouteCtlTestName	Octets(0..32)	not-accessible	测试例名, 本地唯一, 和 TraceRouteCtl OwnerIndex一起用于识别一个测试例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.3	traceRouteCtlTargetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	执行Traceroute操作的目的IP地址类型。	支持IPv4、IPv6和DNS。取值范围是 ipv4(1), unknown(0); 缺省值是 unknown(0)。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.4	traceRouteCtlTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	执行Traceroute操作的目的IP地址。通过回应的 traceRouteCtlTargetAddressType索引值, 来决定主机地址类型所采用的值。 目的地址的类型在 traceRouteCtlTargetAddressType上定义。目的地址设置前 traceRouteCtlEntry的行状态必须为active (1)。	支持IPv4、IPv6和DNS。IPv4取值范围是1.0.0.0 ~ 223.255.255.255。DNS取值范围是0 ~ 230。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.5	traceRouteCtlByPassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用于选择是否绕过路由表。 如果使能该选项，远程主机将绕过路由表把报文直接发往相连网络的主机。如果主机不在直接相连的网络上，将返回错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.6	traceRouteCtlDataSize	Unsigned32 (0..65507)	read-create	指定traceroute请求中数据部分的大小。 Traceroute请求主要通过封装在IP报文中的UDP数据报进行传送，请求中数据部分的大小为IP报文头减去UDP和IP报头(分别为8和20字节)。	取值范围是0~8100
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.7	traceRouteCtlTimeOut	Unsigned32 (1..60)	read-create	指定操作超时的秒数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.8	traceRouteCtlProbesPerHop	Unsigned32 (1..10)	read-create	指定在同一个TTL值下发送的traceroute请求数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.9	traceRouteCtlPort	Unsigned32 (1..65535)	read-create	指定发送traceroute请求的UDP端口号。 需要指定一个目的主机没有使用的端口号。 缺省值是IANA分配的端口(33434)。	取值范围是1~50000
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.10	traceRouteCtlMaxTtl	Unsigned32 (1..255)	read-create	指定最大的TTL值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.11	traceRouteCtlDSField	Unsigned32 (0..255)	read-create	服务差异字段。 在IPv4中指Type of Service(ToS)字段，而在IPv6中指Traffic Class 字段。 该节点决定了DS域对于traceroute回应报文的作用。 并非所有值都是有效的。IP实现中不支持该DS域。 0表示该表项对应的功能不支持。有效的ToS 八位字节值，如果是16代表低延迟，如果是8代表高吞吐量。	Read-only
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.12	traceRouteCtlSourceType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	执行Traceroute操作的本地IP地址类型。	仅支持IPv4地址和IPv6地址。 缺省值是IPv4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.13	traceRouteCtlSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	执行Traceroute操作的本地地址。 使用指定的IP地址(而不是主机名)作为发送探测报文的源地址。 当主机拥有多个IP地址时,该选项用于将源地址设成其他的某些地址,而不是发送探测报文的接口的IP地址。当该地址不是主机某一个接口的地址时,会返回错误并且不会发送任何报文。 一个空字符串表示不指定源地址。	仅支持IPv4地址和IPv6地址。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.14	traceRouteCtlIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	测试发送接口的索引。 0表示测试发送接口没有使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.15	traceRouteCtlMiscOptions	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	使能一个申请来指定implementation-dependen选项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.16	traceRouteCtlMaxFailures	Unsigned32 (0..255)	read-create	该值表示远程traceroute请求所允许的连续的超时次数的最大值(超出将中断请求操作)。 255或0表明该功能未使能。	最小值是1

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.17	traceRouteCtlDontFragment	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用于使能对IP头DF标志的设置。用于进行人工的路径MTU的测试。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.18	traceRouteCtlInitialTtl	Unsigned32 (1..255)	read-create	用于指定TTL的初始值。使之绕过某路径上最开始的部分。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.19	traceRouteCtlFrequency	INTEGER (0..4294967295)	read-create	在重复一个traceroute测试所等待的秒数。 一个单独的traceroute测试的跳数可以由traceRouteCtlProbesPerHop的值确定。 在一个单独的测试完成后，该值必须开始倒计，直到下一次测试启动。 默认值为0，表示测试不会被重复。	取值范围是: 0 ~ 604800；缺省值是0
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.20	traceRouteCtlStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	Read-create	概念行的存储类型。概念行的值'permanent'不允许任何的节点对其进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.21	traceRouteCtlAdminStatus	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-create	反映了 traceRouteCtlTable 中的项所期望的状态。 - enabled(1) : 启动表中定义的测试。 - disabled(2) : 停止表中定义的测试。 通过参考节点 traceRouteResultsOperStatus 中对应的状态值，来决定测试状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.22	traceRouteCtlDescr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	为测试提供一个描述性的名称。 缺省值是null	缺省值是 null；字符长度方位是:0 ~ 230

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.23	traceRouteCtlMaxRows	INTEGER (0..4294967295)	read-create	表示 traceRouteProbeHistoryTable 中最大的条目数。 当表中的条目数达到这个数时，如果有新的条目产生，那将删去最早的条目。 当新的测试启动时并不删除老的条目，只有当条目数达到 traceRouteCtlMaxRows 的值时才进行删除。 默认值为 50。 0 表示不在 traceRouteProbeHistoryTable 中创建条目。	取值范围是: 1 ~ 1000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.24	traceRouteCtlTrapGeneration	BITS { pathChange(0), testFailure(1), testCompletion(2) }	read-create	该节点的值确定了何时和是否产生告警。 - pathChange(0): 在当前的路径相对先前确定的路径有了变化时产生告警 traceRoutePathChange。 - testFailure(1): 当无法确定到一个目的地的完整路径时产生告警 traceRouteTestFailed。 - testCompletion(2): 当确定了到目的地的路径时产生告警 traceRouteTestCompleted。 该节点的默认值为空，表示未选择以上的任何选项。	不支持当前路径变化时，发送trap
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.25	traceRouteCtlCreateHopsEntries	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	当该值为true时，将把当前路径的每一跳保存在 traceRouteHopsTable中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.26	traceRouteCtlType	Object Identifier	read-create	用于报告或选择执行 traceroute 操作使用的实现方式。 该节点的值应从 traceRouteImplementationTypeDomains 中选择。 其他的实现方式应该分配在企业各自注册的节点下，而不是在 traceRouteImplementationTypeDomains 中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.27	traceRouteCtlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用于对 traceRouteCtlTable 中的项进行创建或删除操作。 删除该表中的某一项后会同时删除 traceRouteResultsTable、traceRouteProblemHistoryTable、traceRouteHopTable 中具有相同的 traceRouteCtlOwnerIndex 和 traceRouteCtlTestName 的项。 该节点变为 active(1)前 traceRouteCtlTargetAddress 必须有值。 建议通过控制 traceRouteCtlAdminStatus 的值来启动 traceroute 操作，而不是将本节点的值设置为 active(1)。 当该表某一项对应的 traceRouteResultsOperStatus 值为 active(1) 时该节点的值只能为 active(1)，不允许改变。 但有例外，就是可以将该节点值设成 destroy(6)，那	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				将停止操作并删除该项。操作的状态可以从 traceRouteResultsOperStatus 得知。	

创建约束

- 创建该表的行时必须指定索引 traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName 和 traceRouteCtlType。
- 对行使用 set 操作时，完全符合 SNMPv2 行创建标准。
- traceRouteCtlTargetAddressType 和 traceRouteCtlTargetAddress 必须同时多值绑定下发。

修改约束

- 支持单节点修改。
- traceRouteCtlRowStatus 在行创建的时候被设置。
- 在测试组正在进行服务测试时（即当 traceRouteCtlAdminStatus 为 enabled 时），不能对测试组的参数进行修改（除了 traceRouteCtlAdminStatus）。

删除约束

- 在测试组正在进行服务测试时（即当 traceRouteCtlAdminStatus 为 enabled 时），不能对测试组进行删除。
- 对该表的删除操作将同时删除 traceRouteResultsTable、traceRouteProbeHistoryTable 和 traceRouteHopsTable 的相应表项。

读取约束

对读操作没有限制。

8.4.2 traceRouteResultsTable 详细描述

该表定义了 TraceRoute 操作对应的结果的状态值。该表用来跟踪 traceRouteCtlEntry 的状态。

当 traceRouteCtlAdminStatus 节点值设置为 enabled(1) 时，traceRouteCtlEntry 对应的测试例开始启动，对应的测试结果加入到 traceRouteResultsTable 中。当 traceRouteCtlEntry 被删除时，对应的表项也从 traceRouteResultsTable 中删除。

该表的索引是 traceRouteCtlOwnerIndex 和 traceRouteCtlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.1	traceRouteResultsOperStatus	INTEGER { enabled(1), disabled(2), completed(3) }	read-only	反映了某一项的操作状态。 { enabled(1): 测试进行中。 disabled(2): 测试已停止。 completed(3): 测试完成 }	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.2	traceRouteResultsCurrentHopCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	反映了当前某个操作的TTL值, 取值范围1~255。 最大的TTL值由traceRouteCtlMaxTtl确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.3	traceRouteResultsCurrentProbeCount	Gauge (32 bit)	read-only	反映了某个操作当前的探测数, 取值范围1~10。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.4	traceRouteResultsIpTgtAddrType	INTEGER { unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16) }	read-only	该对象指明保存在对应对象traceRouteResultsIpTgtAddr中的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.5	traceRouteResultsIpTgtAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	当目的地址指定为一个DNS名称的时候, 该对象报告了与traceRouteCtlTargetAddress值相关的IP地址。当一个DNS名称没有指定或者没有成功解析一个指定的DNS名称是, 该节点的值应该是0字节长度的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.6	traceRouteResultsTestAttempts	Gauge (32 bit)	read-only	为了确定到一个目的地的路径所对应的当前的尝试数目, 该值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.7	traceRouteResultsTestSuccesses	Gauge (32 bit)	read-only	为了确定一个路径进行的尝试中成功的次数，当没有尝试成功时该值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.8	traceRouteResultsLastGoodPath	Octets	read-only	成功确定了路径中最近的一次操作完成的日期和时间。如果收到回应报文或者超时发生时，表示一个路径测试已经完成。也就是说，对于TTL值表示了从traceRouteCtlInitialTtl节点起始直到路径结束时的跳数值。当从目的地址没有得到回应时，TTL值表示了从traceRouteCtlInitialTtl节点直到traceRouteCtlMaxTtl节点结束时的跳数值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制。

8.4.3 traceRouteProbeHistoryTable 详细描述

通过保存一次TraceRoute操作的结果来定义TraceRoute操作对应的结果表中的状态值。

一旦traceRouteProbeHistoryTable表中的行数达到了traceRouteCtlMaxRows节点指定的值，该MIB将删除traceRouteProbeHistoryTable表中的旧表项以便加入新的表项。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName、traceRouteProbeHistoryIndex和traceRouteProbeHistoryHopIndex、traceRouteProbeHistoryProbeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.1	traceRouteProbeHistoryIndex	Unsigned32 (1..'ffffffh')	not-accessible	当确定了某次探测的结果后将在该表中生成相应项。 前两个索引确定了该结果所属的测试项。 当traceRouteCtlTable中的项被删除了以后，也要删除该表中相应的项。 必须在开始时将traceRouteProbeHistoryIndex的值赋为1。当超出最大的可能值时，要将其值赋成ffffffh。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.2	traceRouteProbeHistoryHopIndex	Unsigned32 (1..255)	not-accessible	表示该探测结果是traceroute路径中的哪一跳。该对象的初始值由traceRouteCtlInitialTtl确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.3	traceRouteProbeHistoryProbeIndex	Unsigned32 (1..10)	not-accessible	表示某个traceroute路径中某一跳的索引值。某一跳的探针数由traceRouteCtlProbesPerHop确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.4	traceRouteProbeHistoryHAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示存储在traceRouteProbeHistoryHAddr中的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.5	traceRouteProbeHistoryHAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	在一个traceroute路径中某一跳的地址。该对象不能够为一个DNS名称。 该对象的IP地址类型在traceRouteProbeHistoryHAddrType中定义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.6	traceRouteProbeHistoryResponse	INTEGER (0..4294967295)	read-only	探测发送出去后，到接收到响应或超时毫秒数。 当不能发送探测的时候该值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.7	traceRouteProbeHistoryStatus	INTEGER {responseReceived(1),unknown(2),internalError(3),requestTimedOut(4),unknownDestinationAddress(5),noRouteToTarget(6),interfaceInactiveToTarget(7),arpFailure(8),maxConcurrentLimitReached(9),unableToResolveDNSName(10),invalidHostAddress(11)}	read-only	一个traceroute操作中某个探测的结果。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.8	traceRouteProbeHistoryLastRC	Integer32	read-only	收到的最后一个执行方法特殊的应答码。 traceroute通常是通过发送一系列TTL值不断增大的探测报文来完成操作的。探测报文是封装在IP报文中的UDP数据报。直到超过最大的TTL值或者目的主机接收到探测报文，那么去往目的主机的每一跳才会接收探测报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.9	traceRouteProbeHistoryTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	当确定该探测的结果时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制

8.4.4 traceRouteHopsTable 详细描述

TraceRoute每跳结果统计表。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName和traceRouteHopsHopIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.1	traceRouteHopsHopIndex	Unsigned32 (1..'ffffffff'h)	not-accessible	某个traceroute跳数的索引。 对于同一个traceRouteCtlOwnerIndex和traceRouteCtlTestName, 该对象的值必须从1开始逐跳递增。 如果traceRouteCtlCreateHopsEntries的值为true, 那么对应每个测试项, 会在traceRouteHopsTable保存当前traceroute的路径。 某个traceroute路径的所有跳必须在一个操作完成时进行更新。 从路径开始到发生变化的第一跳, 必须保持相同的traceRouteHopsHopIndex值。剩下的部分应该赋予新的traceRouteHopsHopIndex值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.2	traceRouteHopsIpTargetAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	该对象表示保存在相应traceRouteHopsIpTargetAddress中地址的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.3	traceRouteHopsIpTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	该跳相关的IP地址, 其值必须为IP地址而不是DNS名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.4	traceRouteHopsMinRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该跳最大的RTT（Round Trip Time）。0表示没有接收到RTT。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.5	traceRouteHopsMaxRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该跳最小的RTT。0表示没有接收到RTT。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.6	traceRouteHopsAverageRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该跳平均的RTT。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.7	traceRouteHopsRttSumOfSquares	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的所有相应的RTT的平方和，用于标准方差计算。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.8	traceRouteHopsSentProbes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	反映了traceroute测试中该跳发送的探测数。该对象的值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.9	traceRouteHopsProbeResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	反映了traceroute测试中该跳接收到的响应数。该值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.10	traceRouteHopsLastGoodProbe	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	在traceroute测试过程中接收到的该跳最后一个探测的日期和时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制。

8.5 告警节点详细描述

8.5.1 traceRoutePathChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.0.1	traceRoutePathChange	traceRouteCtlTargetAddressType traceRouteCtlTargetAddress traceRouteResultsIpTgtAddrType traceRouteResultsIpTgtAddr	去往目的主机的路径已经更改。	实现与 MIB 文件定义一致。

8.5.2 traceRouteTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.0.2	traceRouteTestFailed	traceRouteCtlTargetAddressType traceRouteCtlTargetAddress traceRouteResultsIpTgtAddrType traceRouteResultsIpTgtAddr	无法确定到目的地址的路径时发送的trap。	实现与MIB文件定义一致。

8.5.3 traceRouteTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.0.3	traceRouteTestCompleted	traceRouteCtlTargetAddressType traceRouteCtlTargetAddress traceRouteResultsIpTgtAddrType traceRouteResultsIpTgtAddr	确定到目的地址的路径后发送的trap。	实现与MIB文件定义一致。